Activitat 7 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors amb els sistemes.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 8) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Resoldre un sistema pel mètode adequat i dir per què.
- Ordenar un sistema, o treure'n les fraccions, abans de resoldre'l.
- Classificar un sistema: una solució, cap o infinites.
- Resoldre una inequació d'una incògnita i donar la solució a la recta i com a interval.
- Modelar una situació amb un sistema (preus, edats, trajectes) i interpretar el resultat.

Estudi per a la prova escrita

50 Resol pel mètode que vulguis (digues quin i per què): (a) $\left.\begin{array}{l} x+2y=5 \\ 2x+5y=11 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} 3x+y=3 \\ 6x-y=0 \end{array}\right\}$

51 Ordena primer. Neteja i resol: $\left.\begin{array}{l} 3(x+2)-2(x+y)=5 \\ 5(x+1)-y=18 \end{array}\right\}$

52 Classifica. Digues de quin tipus és cada sistema i quantes solucions té: (a) $\left.\begin{array}{l} x-y=2 \\ 2x-2y=4 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} x+y=5 \\ x+y=9 \end{array}\right\}$

53 Inequacions. (a) Resol $10-3x>4$, representa la solució a la recta i escriu-la com a interval. (b) L'entrada a una fira costa 5 € i cada atracció, 2,50 €. Tens 20 €. A quantes atraccions pots pujar com a màxim?

54 Modela. En una guarderia hi ha 36 criatures. Si hi hagués 4 nens més i 4 nenes menys, hi hauria el mateix nombre de nens que de nenes. Quants nens i quantes nenes hi ha?

55 Caça l'error. Un enunciat diu: «en Pau té 8 anys i la seva germana 2; d'aquí a quants anys en Pau tindrà el doble?». Un company respon: «$8=2\cdot 2$ ja no, però $8+t=2\cdot 2$, per tant $t=-4$». Troba els dos errors i resol-ho bé.

56 Decideix (context). Un gimnàs cobra 25 € de matrícula més 30 € al mes; un altre no té matrícula però cobra 35 € al mes. A partir de quants mesos surt més barat el primer? Quin triaries si penses apuntar-t'hi tres mesos d'estiu? Justifica-ho.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
reconèixer quan calen dues incògnites				
traduir un enunciat a un sistema				
resoldre per substitució i per reducció				
triar el mètode que estalvia feina				
dibuixar les rectes i llegir el tall				
resoldre inequacions i donar-ne la solució				
tornar al context i decidir				

Reflexió final

57 El meu error. Quin dels errors del quadre has comès tu aquesta unitat? Explica com el corregiries ara.

58 El meu pas següent. Quina fila de l'autoavaluació et queda més fluixa? Què faràs per reforçar-la?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

50 (a) Substitució (la x s'aïlla sola): $x = 3$, $y = 1$. (b) Reducció (les y ja són oposades): sumant, $9x = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$, $y = 2$.

51 Primera: $3x+6-2x-2y = 5 \Rightarrow x-2y = -1$. Segona: $5x+5-y = 18 \Rightarrow 5x-y = 13$. **Per substitució:** de la primera, $x = 2y-1$; llavors $5(2y-1)-y = 13 \Rightarrow 9y = 18$, $y = 2$ i $x = 3$. **Per reducció:** primera per 5, menys la segona: $5x-10y = -5$ i $5x-y = 13$; restant, $-9y = -18$, $y = 2$. Comprovació amb parèntesis: $3(5)-2(5) = 5$ i $5(4)-2 = 18$. $\quad x = 3$, $y = 2$.

52 (a) **Compatible indeterminat**: la segona és la primera per 2; infinites solucions. (b) **Incompatible**: cap solució.

53 (a) $-3x > -6 \Rightarrow x < 2$ (en dividir per -3, es gira): $(-\infty, 2)$, punt buit al 2. (b) $5 + 2{,}5x \leq 20 \Rightarrow 2{,}5x \leq 15 \Rightarrow x \leq 6$: com a màxim 6 atraccions.

54 x = nens, y = nenes: $\left.\begin{array}{l} x + y = 36 \\ x + 4 = y - 4 \end{array}\right\}$. De la segona, $y = x + 8$; llavors $2x + 8 = 36 \Rightarrow x = 14$, $y = 22$. Hi ha 14 nens i 22 nenes. (Comprovació: 18 i 18 ✓.)

55 Errors: (1) ha escrit el doble de l'edat *actual* de la germana en lloc de la seva edat futura; (2) ha acceptat un temps negatiu sense qüestionar-lo. Bé: $8+t = 2(2+t) \Rightarrow 8+t = 4+2t \Rightarrow t = 4$. D'aquí a 4 anys (12 i 6).

56 Gimnàs 1: $25+30m$. Gimnàs 2: $35m$. Iguals quan $25+30m = 35m \Rightarrow m = 5$ mesos: als 5 mesos tots dos costen 175 €. A partir del sisè mes surt més barat el primer (205 € contra 210 €). Per a tres mesos d'estiu, el **segon** (105 € contra 115 €).

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 8). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Mapatge** (val també per a les preguntes germanes de la prova). Ex. 50–51 → **5.1** i **2.1** (càlcul i tria d'eina); ex. 52 → classificació (**2.1**); ex. 53 → inequacions (**5.1**, **1.1**); ex. 54–55 → modelització i error rei (**1.1**); ex. 56 → decisió en context (**6.4**, N3 si distingeix el punt d'equilibri de la recomanació).
- **Ex. 51.** Dona $x = 3$, $y = 2$ i surt net pels dos mètodes. Bon moment per insistir a comprovar substituint a les equacions *originals*, amb els parèntesis.
- **Nivell A.** Cap ítem demana discussió de sistemes amb paràmetres, ni notació matricial, ni l'equació algebraica de la recta. La classificació es demana *descriptivament* (una / cap / infinites), que és el que diu el saber oficial.
- **Tancament.** Recolliu un error típic per alumne; el punt d'equilibri d'aquesta unitat es pot recuperar literalment quan s'expliquin les gràfiques de la UD7.